



兰州工业学院

实 验 报 告

(2023 —2024 学年第 1 学期)

课程名称 面向对象程序设计

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验四 简单 GUI 交互		
实验时间	2023 年 11 月 13 日	实验地点	信息与通信工程专业实验室 (DSP)

一、实验目的

1. 了解常见的项目文件组织形式；
2. 熟悉常见 Qt 窗口和部件，根据帮助查找、关联和使用它们的信号和槽；
3. 掌握自定义信号、槽的编写。

二、实验环境

硬件：计算机一台；

软件：VC++ 6.0 或 Code::Blocks。

三、实验内容

1. 编写程序，使用控件内部定义好的信号和槽完成，界面显示效果如图 1 所示。具体说明如下：

- (1) 窗口的标题为“第 1 题”+学号后两位，请合理设置窗口的大小。
- (2) 窗口中包含 3 个按钮，请合理设置按钮放置的位置。
- (3) 当单击按钮时，分别实现如按钮文字所示的最大化、最小化、关闭当前窗口的功能。



图 1

widget.h 文件

```

#ifndef WIDGET_H
#define WIDGET_H
#include <QPushButton>
#include <QWidget>
class Widget : public QWidget
{
    Q_OBJECT
public:
    Widget(QWidget *parent = nullptr);
    ~Widget();

```

```

private:
    QPushButton max_button, min_button, close_button;
    bool isMaximized;
public slots:
    void maxwindow();
    void minwindow();
    void closeWindow();
};
#endif // WIDGET_H

widget.cpp 文件
#include "widget.h"
Widget::Widget(QWidget *parent)
    : QWidget(parent)
{
    setWindowTitle("第 1 题 16");
    resize(500, 50);
    max_button.setParent(this);
    max_button.setText("最大化");
    min_button.setParent(this);
    min_button.setText("最小化");
    min_button.move(100, 0);
    close_button.setParent(this);
    close_button.setText("关闭");
    close_button.move(200, 0);
    connect(&max_button, &QPushButton::clicked, this, &Widget::maxwindow);
    connect(&min_button, &QPushButton::clicked, this, &Widget::minwindow);
    connect(&close_button, &QPushButton::clicked, this, &Widget::closeWindow);
}

```

```

void Widget::maxwindow()
{
    if (isMaximized) { // 如果窗口已经最大化，则还原窗口大小
        showNormal();
        isMaximized = false;
        max_button.setText("最大化");
    } else { // 如果窗口未最大化，则最大化窗口
        showMaximized();
        isMaximized = true;
        max_button.setText("还原");
    }
}

void Widget::minwindow()
{
    showMinimized();
}

void Widget::closeWindow()
{
    close();
}

```

图 1

```

close_button.move(200,0);

connect(&max_button,&Widget::maxwindow);
connect(&min_button,&Widget::minwindow);
connect(&close_button,&Widget::closeWindow);

Widget::maxwindow()
{
    if (isMaximized) { // 如果窗口已经最大化，则还原窗口大小
        showNormal();
        isMaximized = false;
        max_button.setText("最大化");
    }
}

```



图 1 设计好的效果图

图 2

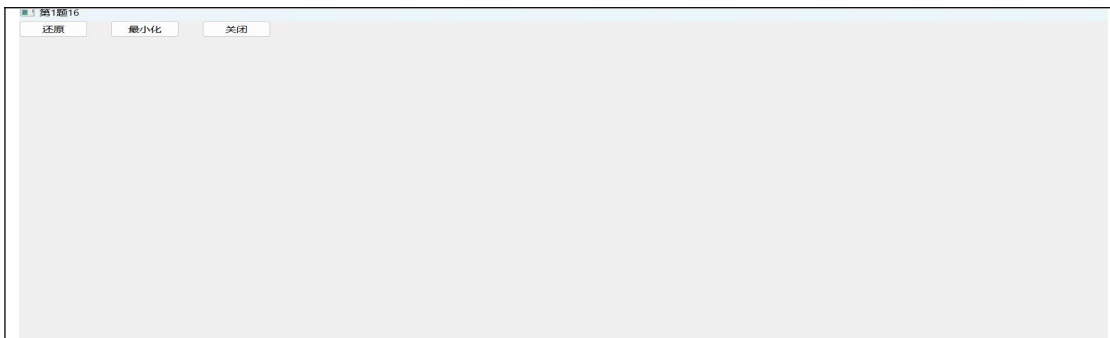


图 2 点击最大化按钮的效果

2. 编写程序，完成按钮对象初始显示 0，每次单击按钮对象后，其显示内容就加 1，依次变为 1、2、3、4、0、1、2、3、4 等。

提示：将字符串转换为数字，再将数字转换成字符串。

例如：int num;

```
num=btn.text().toInt();
```

```
btn.setText(QString::number(num));
```

widget.h 文件

```
#ifndef WIDGET_H
#define WIDGET_H
#include <QPushButton>
#include <QWidget>
class Widget : public QWidget
{
    Q_OBJECT
public:
    Widget(QWidget *parent = nullptr);
    ~Widget();
    QPushButton button;
    int value;
public slots:
    void incrementValue();
};
#endif // WIDGET_H
```

widget.cpp 文件

```
#include "widget.h"

Widget::Widget(QWidget *parent)
    : QWidget(parent)
{
    setWindowTitle("第 2 题 16");
    resize(200, 150);
    button.setParent(this);
    button.setText("0");
    connect(&button, &QPushButton::clicked, this, &Widget::incrementValue);
}
```

```
void Widget::incrementValue()
{
    value=button.text().toInt();
    value = (value + 1) % 5;//每次点击按钮，value 的值增加 1，当 value
    达到 4 之后，再次增加 1 时，取余运算将其结果变为 0。
    button.setText(QString::number(value));
}
```

图 3

```
Widget("第2题16");
size(200,150);
Widget::setParent(this);
Widget::setText(
    (&button) :clicked,this,&Widget::inc
::increm
utton.te
(value + 1) % 5;//每次点击按钮，value 的值增加 1，当v
setText(QString::number(value));
```

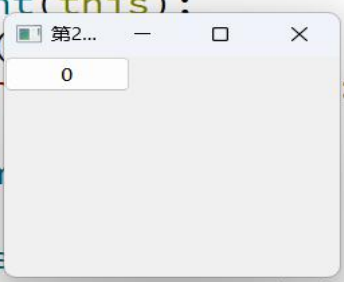


图 3 初始显示 0 的效果

图 4

```
Widget("第2题16");
size(200,150);
Widget::setParent(this);
Widget::setText(
    (&button) :clicked,this,&Widget::incremel
dget::increm
ue=button.te
ue = (value + 1) % 5;//每次点击按钮，value 的值增加 1，当value
ton.setText(QString::number(value));
::~Widget()
```

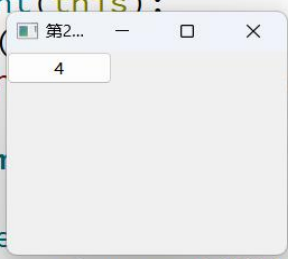


图 4 按钮单击到 4 时的效果

3. 编写程序，界面显示效果如图 2 所示。具体说明如下：

- (1) 窗口的标题为“第三题”+姓名，请合理设置窗口的大小。
- (2) 窗口中设置两个标签用于信息显示，设置两个单行文本框用于数据输入。
- (3) 当输入完第二个文本框按回车时，对比两个文本框输入的内容是否一样，弹出不同的提示信息。

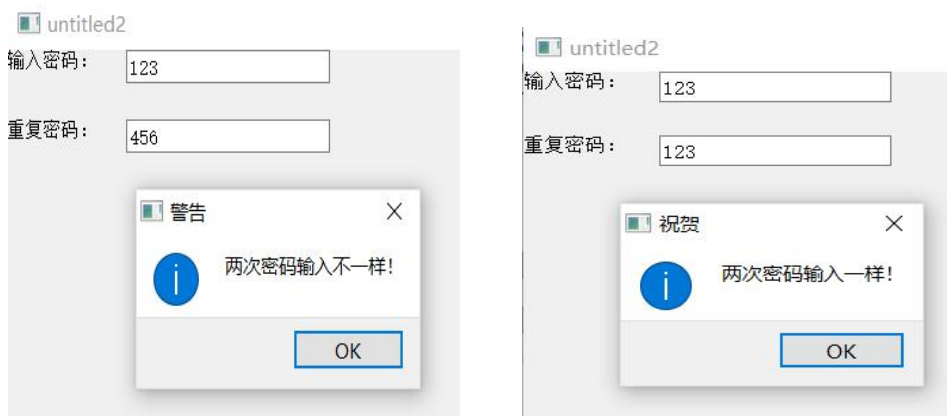


图 2

Widget.h 文件

```
#ifndef WIDGET_H
#define WIDGET_H

#include <QLabel>
#include <QLineEdit>
#include <QWidget>
#include <QMessageBox>

class Widget : public QWidget
{
    Q_OBJECT
public:
    Widget(QWidget *parent = nullptr);
    ~Widget();

    QLabel qlabel1,qlabel2;
    QLineEdit edit1,edit2;

public slots:
    void checkPassword();
};

#endif // WIDGET_H
```

Widget.cpp 文件

```
#include "widget.h"
```

```

Widget::Widget(QWidget *parent)
    : QWidget(parent)
{
    setWindowTitle("第三题 姜勇");
    resize(300, 200);
    qlabel1.setParent(this);
    qlabel1.setText("输入密码:");
    qlabel2.setParent(this);
    qlabel2.setText("重复密码:");
    qlabel2.move(0, 30);
    edit1.setParent(this);
    edit1.move(70, 0);
    edit2.setParent(this);
    edit2.move(70, 30);
    connect(&edit2, &QLineEdit::returnPressed, this, &Widget::checkPassword
);
}

void Widget::checkPassword()
{
    if (edit1.text() == edit2.text()) {
        QMessageBox::information(this, "祝贺", "两次密码输入一样!");
    } else {
        QMessageBox::information(this, "警告", "两次密码输入不一样!
");
    }
}

```

图 5


```
• QString(password);
```

```
setWindowTitle("第三题 姜勇");
```

```
resize(300,200);
```

```
qlabel1.set
```

```
qlabel1.set
```

```
qlabel2.set
```

```
qlabel2.set
```

```
qlabel2.mov
```

```
edit1.setPa
```

```
edit1.move(10,0),
```

```
edit2.setParent(this);
```

```
..... (70-80)
```

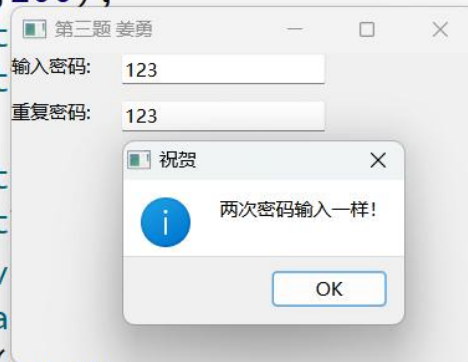


图 5 两次密码输入一样时的效果

图 6

```
setWindowTitle("第三题 姜勇");
```

```
size(300,200);
```

```
label1.set
```

```
label1.set
```

```
label2.set
```

```
label2.set
```

```
label2.mov
```

```
lit1.setPa
```

```
lit1.move(10,0),
```

```
lit2.setParent(this);
```

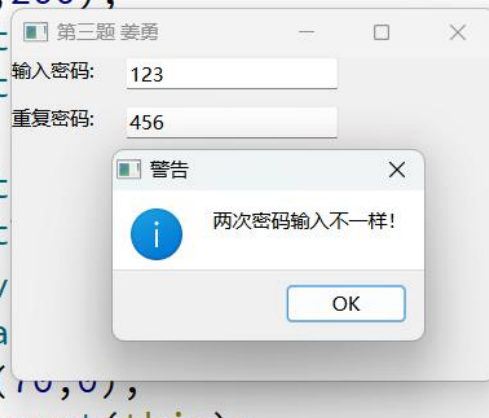


图 6 两次密码输入不一样时的效果

4. 编写程序，完成输入矩形的长和宽，输出其面积，如图 3 所示。具体要求为：

(1) 标签 1 位于(10, 30)，显示“矩形的长：”提示信息；标签 2 位于(10, 60)，显示“矩形的宽：”提示信息；标签 3 位于(10, 100)，显示“面积为”+计算出的面积结果值。

(2) 单行文本框 1 位于(100, 30)，用于输入矩形的长；单行文本框 2 位于(100, 60)，用于输入矩形的宽。

(3) 按钮 1 显示“计算”，位于(300, 30)，其功能为点击该按钮，则计算矩形的面积；按钮 2 显示“关闭”，位于(300, 60)，其功能为点击该按钮则关闭窗口。

图 3

计算矩形面积

矩形的长:
矩形的宽:
面积为:

计算 关闭

计算矩形面积

矩形的长:
矩形的宽:
面积为: 120

计算 关闭

Widget.h 文件

```
#ifndef WIDGET_H
#define WIDGET_H
#include <QLabel>
#include <QWidget>
#include <QLineEdit>
#include <QPushButton>
class Widget : public QWidget
{
    Q_OBJECT
public:
    Widget(QWidget *parent = nullptr);
    ~Widget();
    QLabel label1, label2, label3;
    QLineEdit edit1, edit2;
    QPushButton button1, button2;
public slots:
    void jisuan();
    void closeWindow();
};
#endif // WIDGET_H
```

Widget.cpp 文件

```
#include "widget.h"
```

```

Widget::Widget(QWidget *parent)
    : QWidget(parent)
{
    setWindowTitle("计算矩形面积: ");
    resize(400, 150);
    label1.setParent(this);
    label1.setText("矩形的长: ");
    label1.move(10, 30);
    label2.setParent(this);
    label2.setText("矩形的宽: ");
    label2.move(10, 60);
    label3.setParent(this);
    label3.setText("面积为: ");
    label3.resize(100, 10);
    label3.move(10, 100);
    edit1.setParent(this);
    edit1.move(100, 30);
    edit2.setParent(this);
    edit2.move(100, 60);
    button1.setParent(this);
    button1.move(300, 30);
    button1.setText("计算");
    button2.setParent(this);
    button2.move(300, 60);
    button2.setText("关闭");
    connect(&button1, &QPushButton::clicked, this, &Widget::jisuan);
    connect(&button2, &QPushButton::clicked, this, &Widget::closeWindow
);
}

```

```

void Widget::jisuan()
{
    double l = edit1.text().toDouble();//将单行输入框的值转换成 double
    型
    double w = edit2.text().toDouble();
    double area = l * w;//计算矩形的面积
    //使用 arg()函数来将 area 的值插入到 label3 文本中。在这里，%1 是一个占位符，表示后面会有一个参数传入。
    label3.setText(QString("面积为: %1").arg(area));
}
void Widget::closeWindow()
{
    close();
}

```

图 7

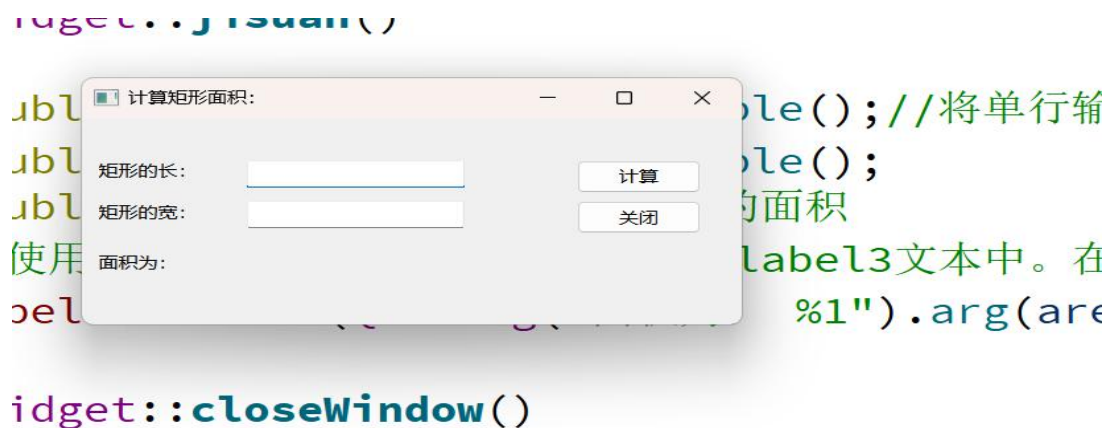


图 7 设计好的效果

图 8

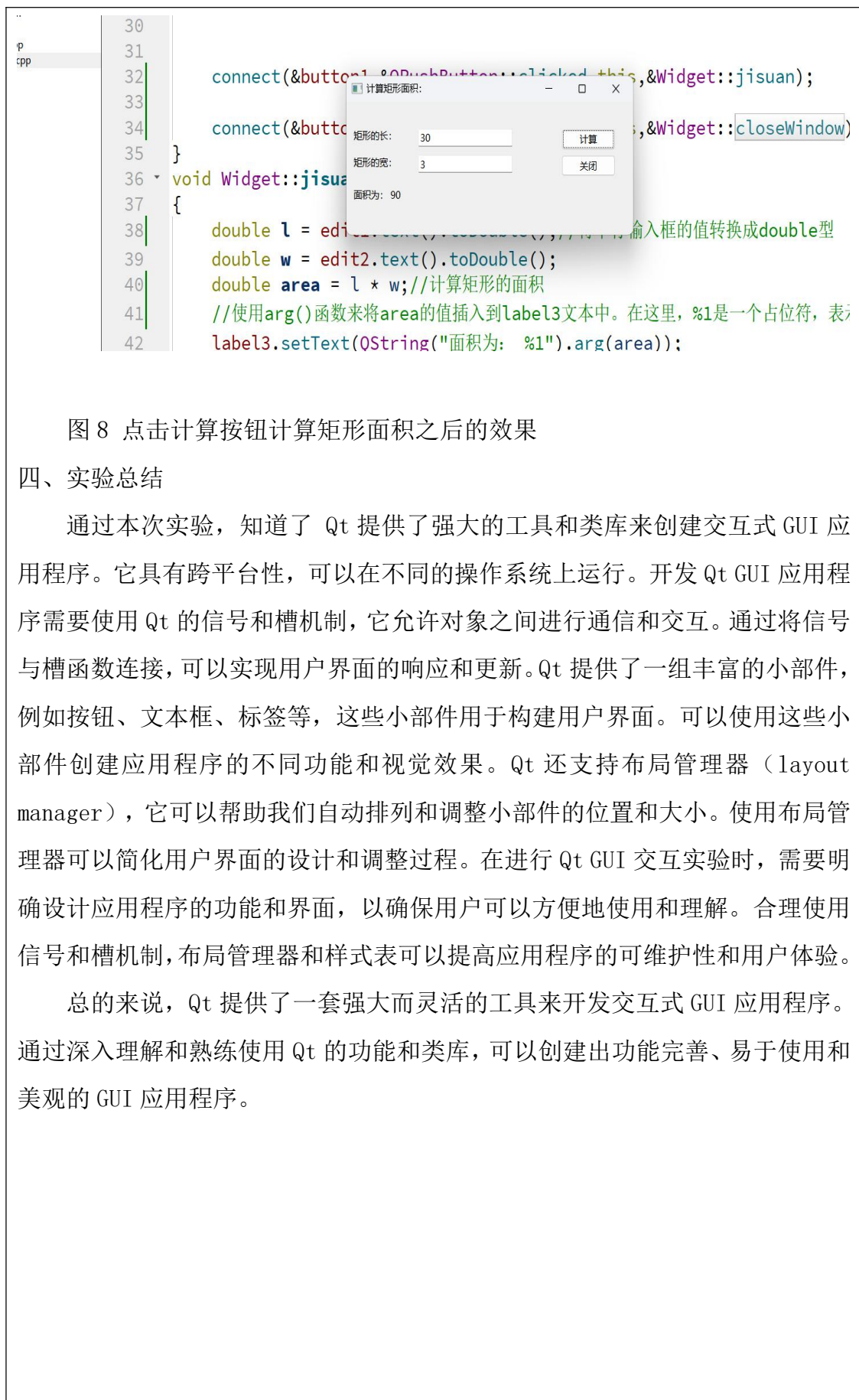


图 8 点击计算按钮计算矩形面积之后的效果

四、实验总结

通过本次实验，知道了 Qt 提供了强大的工具和类库来创建交互式 GUI 应用程序。它具有跨平台性，可以在不同的操作系统上运行。开发 Qt GUI 应用程序需要使用 Qt 的信号和槽机制，它允许对象之间进行通信和交互。通过将信号与槽函数连接，可以实现用户界面的响应和更新。Qt 提供了一组丰富的小部件，例如按钮、文本框、标签等，这些小部件用于构建用户界面。可以使用这些小部件创建应用程序的不同功能和视觉效果。Qt 还支持布局管理器（layout manager），它可以帮助我们自动排列和调整小部件的位置和大小。使用布局管理器可以简化用户界面的设计和调整过程。在进行 Qt GUI 交互实验时，需要明确设计应用程序的功能和界面，以确保用户可以方便地使用和理解。合理使用信号和槽机制，布局管理器和样式表可以提高应用程序的可维护性和用户体验。

总的来说，Qt 提供了一套强大而灵活的工具来开发交互式 GUI 应用程序。通过深入理解和熟练使用 Qt 的功能和类库，可以创建出功能完善、易于使用和美观的 GUI 应用程序。

--

实验四成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			